



La educación
es de todos

Mineducación



3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 5° Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2020.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., septiembre de 2020



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora de Evaluación
Natalia González Gómez

Director de Producción y Operaciones
Álvaro Alonso Pérez Tirado (E)

Director de Tecnología
Carlos Alberto Sánchez Rave

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/43119320330/in/album-72157701762544275/>

Equipo de gestores de cada área del Icfes

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 5º?	15
Cuadernillo 1 de Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa, como respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta, y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3° a 11° es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3° a 11° permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para el año 2021.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés consta de 22 preguntas para grado noveno y décimo y de 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

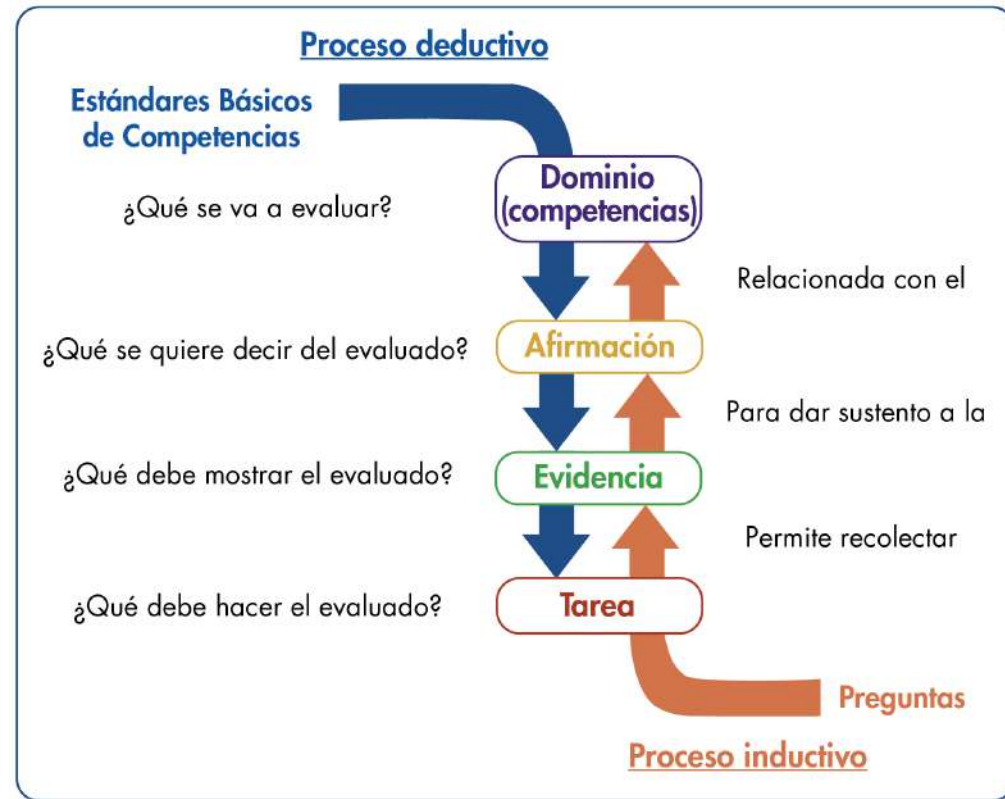
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee la afirmación hecha. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

— ¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas y ciencias naturales. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulte la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

**Instrumento de
valoración de**

Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 5º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: La competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte del estudiante.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los y las estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

Cuadernillo 1 de Matemáticas



Pregunta: 1

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Usar adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para modelar y resolver una situación aditiva.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

El peso de las 5 tortugas es:
 $5 \times 150 = 750$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si únicamente tienen en cuenta la información del peso de una tortuga.
Es posible que los estudiantes elijan la opción B si suman los valores ofrecidos en el problema $150 + 5 = 155$.
Es posible que los estudiantes elijan la opción D si adicional al producto entre 5 y 150, adicionan el número 5 presentado en la pregunta.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.

Evidencia

Establecer equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes y expresiones numéricas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer en lenguaje natural, la propiedad conmutativa de la suma.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

	Sofía	Verónica
Ronda 1	500	350
Ronda 2	350	500

Como la suma entre números naturales es conmutativa, entonces $500 + 350$ que corresponde a los puntos de Sofía, es igual a $350 + 500$ que corresponde a los puntos de Verónica.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A comparen los puntajes más altos y más bajos de cada una de las participantes, y observan que son iguales, y por tanto, la comparación tiene sentido.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B reconozcan la veracidad de la afirmación, independiente de si esto está o no justificando la igualdad de puntos.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C relacionan ganar puntos con ganar rondas y por lo tanto comparen ganar – perder con perder – ganar lo que asumen como empatar.

Pregunta: 3

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determinar figuras semejantes o las condiciones para que se dé la semejanza.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar las características que se cumplen cuando dos figuras son semejantes.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Tanto la figura 1 como la figura 2 y las medidas de sus dimensiones satisfacen la relación de semejanza: 6 es a 3 como 2 es a 1.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A, relacionen la forma con el tamaño y evidencien que la altura es diferente.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que el tamaño ya implica que la forma es distinta, pero observan que las dos figuras tienen un lado denominado "altura" y relacionan esto con la semejanza.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C relacionen que tener diferente forma coincide con que un rectángulo tiene mayor área que el otro y consideren que el hecho de estar sobre la misma cuadrícula se refiere a su tamaño.

Pregunta: 4

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determinar figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.

¿Qué evalúa?

La capacidad para explicar las características que se cumplen cuando dos figuras son congruentes.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Las figuras son rectangulares y tienen dimensiones de igual medida, esto las hace congruentes.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la posición de las figuras significa que son de diferente forma.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B reconozcan la forma rectangular común entre las figuras, pero consideren que al estar ubicadas en diferente posición tienen diferentes medidas.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la posición diferente se relaciona con diferencias en forma y tamaño de las dos figuras.

Pregunta: 5

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.

Evidencia

Describir propiedades y relaciones entre cantidades y magnitudes y sus operaciones.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer relaciones entre expresiones.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

$$300 + 500 + 300 = 300 + 300 + 500 = 300 \times 2 + 500.$$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A reconozcan que el número 300 se suma consigo mismo dos veces y reescriban la expresión considerando también esta misma relación para el número 500.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C reconozcan que el sumando 300 se encuentra dos veces y lo registren 2×300 , pero luego sumen los sumandos que son diferentes $300 + 500$, obteniendo la expresión $2 \times 300 + 800$.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D evidencien que el sumando 300 está dos veces y adicionalmente desarrollen:

$$300 + 500 + 300.$$

$$(300 + 500) + (500 + 300).$$

$$800 + 800.$$

Obteniendo el sumando 800 también dos veces.

Pregunta: 6

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza datos representados de diferentes formas.

Evidencia

Determinar diferencias y similitudes en distintas representaciones de conjuntos de datos de una misma situación.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).

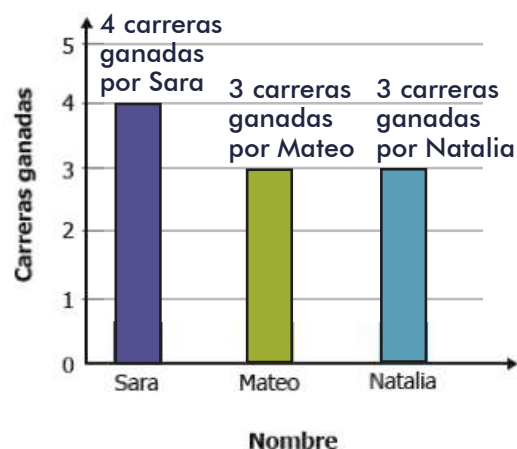
¿Qué evalúa?

La capacidad para relacionar la representación gráfica con un conjunto de datos presentados como una lista.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta



Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si consideran las 10 carreras como uno de los datos, y asignan este dato a las carreras ganadas por Sara, y luego continúan con los siguientes dos datos 4 y 3.

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si observan la primera barra representa el dato correcto y que las otras barras son iguales, así como los datos, desestimando la altura que deben tener.

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si agregan las 10 carreras a cada una de las carreras ganadas por los participantes.

Pregunta: 7

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Determinar cuándo un evento es posible, imposible o seguro.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.

¿Qué evalúa?

La capacidad para diferenciar los eventos posibles de los imposibles.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

En el acuario 2 únicamente hay peces negros por lo tanto es seguro sacar al azar un pez negro.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si consideran el complemento del evento señalado.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C si observan que en este acuario hay más peces negros que blancos.
Es posible que los estudiantes elijan la opción D si observan que en este acuario hay más peces en total.

Pregunta: 8

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.

Evidencia

Establecer equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes y expresiones numéricas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer expresiones equivalentes.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

El total de dinero en la opción 1 es 40.000 y el total de dinero en la opción 2, es también 40.000. Para saber la cantidad en la opción 1: se opera 2×20.000 , y en la opción 2: se opera 4×10.000 .

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A planteen la relación del cociente entre dinero y cantidad de billetes como garantía de la equivalencia en la cantidad de dinero.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B planteen la relación del cociente entre dinero de cada opción como equivalente al cociente entre la cantidad de billetes de cada opción.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D evidencien una relación de “ser doble de” entre las opciones 1 y 2, aunque lo planteen en el orden contrario.

Pregunta: 9

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.

Evidencia

Describir propiedades y relaciones entre cantidades y magnitudes y sus operaciones.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer relaciones entre expresiones.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

El dinero total de la compra de Felipe es $2 \times 5.000 = 10.000$, otra forma es pagar con 5 billetes de 2.000, que también corresponde a 10.000.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que la cantidad de billetes no debe cambiar y relacionen el total 10.000 con 1.000.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que el total es 5.000 y con 5 billetes de 1.000 se obtienen los 5.000.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción C vean la misma cantidad de billetes y consideren que el total de dinero que se obtiene es muy cercano a los 5.000 indicados en el enunciado.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.

Evidencia

Expresar grado de probabilidad de un evento, usando frecuencias o razones.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer casos favorables y casos totales en un experimento aleatorio simple.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

El total de dígitos entre 0 y 9 es 10, por lo tanto, la probabilidad de elegir uno de ellos al azar es $\frac{1}{10}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si consideran los dos dígitos mostrados en el enunciado (0 y 9) y tomen esto como los casos favorables (2). Posteriormente, reparten los casos posibles en cada favorable y obtienen 5 posibles.

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si consideran los dos dígitos mostrados en el enunciado, (0 y 9) tomando esto como los casos favorables (2), del total de posibles 10, luego simplifican y obtienen $\frac{1}{5}$.

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si consideran que hay 10 dígitos y, como en el enunciado se muestran 0 y 9, toman el 9 por evidenciar que el cociente con 0 no tendría sentido en la situación.

Pregunta: 11

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.

Evidencia

Clasificar los eventos aleatorios según los casos favorables observados en un mismo experimento.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer y comparar casos favorable en un experimento aleatorio simple.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

En total hay:
3 papeles con un balón.
2 papeles con un lazo.
2 papeles con una raqueta.
1 papel con un tambor.
Por lo tanto el lazo y la raqueta tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asumen que los papeles Pelota y raqueta ubicados en la primera columna de izquierda a derecha son los más probables de ser elegidos.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C si toman las figuras de las que hay más y menos papeles respectivamente.
Es posible que los estudiantes elijan la opción D si asumen que hay 3 papeles con estas dos figuras igual que la mayor cantidad de papeles que tiene otra figura.

Pregunta: 12

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.

Evidencia

Representar fracciones y decimales de distintas formas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer razones numéricas en contextos aplicados.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Como son 3 edificios que se van a tumbar de un total de 15, la razón es $\frac{3}{15}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si plantean la razón con la información cruzada.
Es posible que los estudiantes elijan la opción B si plantean la razón con la cantidad de edificios vacíos que no se tumbarán y los que se tumbarán.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C si plantean la razón con la cantidad de edificios vacíos que se tumbarán y los que no se tumbarán.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias no estandarizadas (recubrimientos y patrones no convencionales) para encontrar perímetros, áreas y volúmenes de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos.

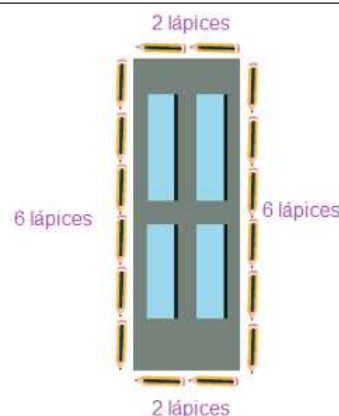
¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular perímetros, utilizando unidades de medida no estandarizadas.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta



$6 + 6 + 2 + 2 = 16$, 16 lápices de perímetro.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si suman la cantidad de lápices de la dimensión mayor.

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si únicamente suman la cantidad de lápices observada en la imagen.

Es posible que los estudiantes elijan la opción D si restan la cantidad de lápices observada en la imagen.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias no estandarizadas (recubrimientos y patrones no convencionales) para encontrar perímetros, áreas y volúmenes de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.

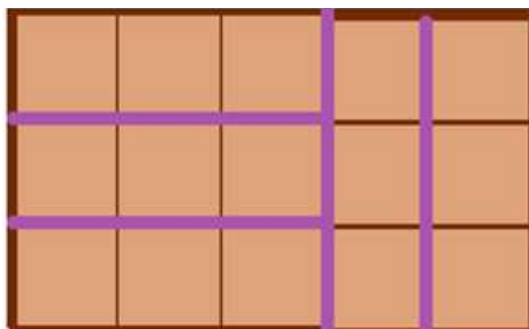
¿Qué evalúa?

La capacidad para realizar recubrimientos de figuras geométricas.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta



En total se pueden ubicar 5 fichas sin superponerse.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si sobreponen horizontalmente las fichas para completar la figura.

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si consideran que solo se ubican las tres fichas horizontalmente por no tener en cuenta la posibilidad de rotar la ficha y agregan la ficha misma.

Es posible que los estudiantes elijan la opción D si consideran que solo se ubican las tres fichas horizontalmente por no tener en cuenta la posibilidad de rotar la ficha.

Pregunta: 15

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Determinar cuándo un evento es posible, imposible o seguro.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.

¿Qué evalúa?

La capacidad para comparar los casos posibles de los eventos dados en un experimento aleatorio.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Como hay 6 rojas, 2 verdes, 3 blancas y 10 moradas, la de menor posibilidad de salir al azar es una verde.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si toman en cuenta el color del que más bolas hay.
Es posible que los estudiantes elijan la opción B si consideran que hay 4 colores, se extrae una pelota y quedan 3; con ello asumen que el color blanco, que está relacionado con 3, podría ser el solicitado en la pregunta.
Es posible que los estudiantes elijan la opción D si toman en cuenta el color que se menciona en primer lugar.

Pregunta: 16

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos.

Evidencia

Usar estrategias multiplicativas para dar solución a diferentes problemas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para modelar y resolver una situación multiplicativa.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

$7 \times 80 = 560$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si suman 7 y 80, ubicando las unidades de 7 en las decenas.

80

7

150

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si suman los valores presentados en el enunciado 7 y 80.

Es posible que los estudiantes elijan la opción D si multiplican únicamente 7 por 8.

Pregunta: 17

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Usar adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para modelar y resolver una situación aditiva.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

$235 + 452 = 687.$
 $280 + 607 = 887.$
 $200 + 287 = 487.$
 $680 + 207 = 887.$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan las opciones B o D si toman para las unidades y las decenas la cifra distinta de cero, y para las centenas la cifra mayor.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C si verifican las cifras de unidades y decenas y desestiman las operaciones entre las cifras de las centenas.

Pregunta: 18

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Usar adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para modelar y resolver una situación aditiva.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

$$\begin{array}{r} 1 \\ 136 \\ +44 \\ \hline 180 \end{array}$$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción A si en el planteamiento no adicionan las decenas.

$$\begin{array}{r} 136 \\ +44 \\ \hline 170 \end{array}$$

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si en el planteamiento adicionan las decenas en las centenas.

1

136

+44

270

Es posible que los estudiantes elijan la opción D si ubican el número 44 de izquierda a derecha.

136

+44

576

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias estandarizadas (fórmulas) para encontrar perímetros, áreas o superficie y volumen o capacidad de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer y comparar medidas de capacidad.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Como la capacidad del recipiente es menor que 125 cm^3 en este recipiente el hielo se regará al derretirse.



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A comparen la medida de capacidad únicamente con las unidades de cada valor, es decir comparan 5 (unidades de 125) y 0 (unidades de 150).
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que la forma del recipiente impide que el cubo quepa y esto haría que se rebose al derretirse.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que la forma del recipiente es similar a la del cubo y que la capacidad es suficiente.

Pregunta: 20

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.

Evidencia

Determinar patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.

¿Qué evalúa?

La capacidad para ordenar números que se encuentran asociados a un conjunto de datos.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Los números 12, 7, 9 y 11 ordenados de menor a mayor son: 7, 9, 11 y 12.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes elijan la opción B si ordenan de menor a mayor en parejas de números.

Es posible que los estudiantes elijan la opción C si ubican los valores tal como se encuentran en la tabla, pero de abajo hacia arriba.

Es posible que los estudiantes elijan la opción D si ubican los valores tal como se encuentran en la tabla.



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535



Matemáticas

Cuadernillo 1

2020

GRADO
5



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

1. Una reciente investigación encontró 5 tortugas Carey adultas, cada una con un peso de 150 libras.



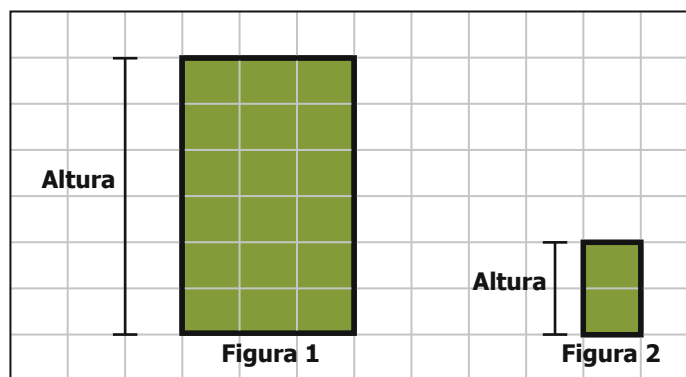
Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuánto pesan en total las 5 tortugas Carey adultas?

- A. 150 libras.
 - B. 155 libras.
 - C. 750 libras.
 - D. 755 libras.
2. En un juego de mesa, Sofía ganó 500 puntos en la primera ronda y 350 en la segunda. En el mismo juego, Verónica ganó 350 puntos en la primera ronda y 500 en la segunda.

¿Cuál propiedad se cumple para que el total de puntos obtenidos por Sofía y Verónica en las dos rondas sea el mismo?

- A. La suma de los puntajes más altos es igual a la suma de los puntajes más bajos de cada ronda.
- B. Ambas participaron en igual cantidad de rondas y ganaron 500 puntos en al menos una de ellas.
- C. Cada una ganó una ronda y perdió otra, y por eso quedaron empatadas.
- D. La suma de 500 y 350 es igual a la suma de 350 y 500.

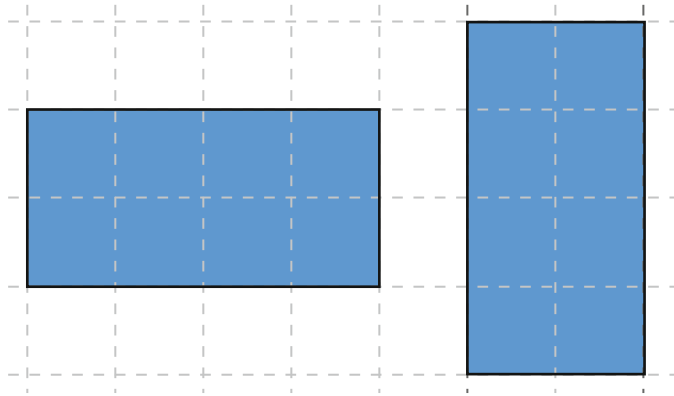
3. La profesora de Matemáticas dibujó dos figuras en el tablero.



Si las dos figuras son semejantes, ¿cuál de las siguientes características se cumple?

- A. Tienen el mismo tamaño pero diferente altura.
- B. Tienen la misma altura y diferente forma.
- C. Tienen el mismo tamaño pero diferente forma.
- D. Tienen la misma forma y diferente tamaño.

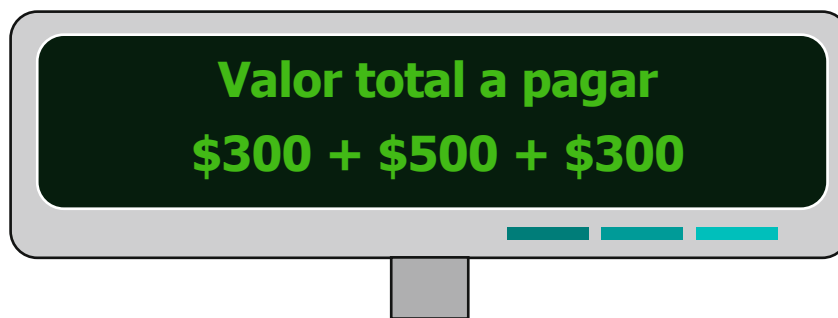
4. Observa las siguientes figuras:



¿Qué características tienen las figuras que las hacen congruentes?

- A. Tener diferente forma y el mismo tamaño.
- B. Tener la misma forma y diferente tamaño.
- C. Tener la misma forma y tamaño.
- D. Tener diferente forma y tamaño.

5. La caja registradora de una tienda muestra la siguiente imagen:

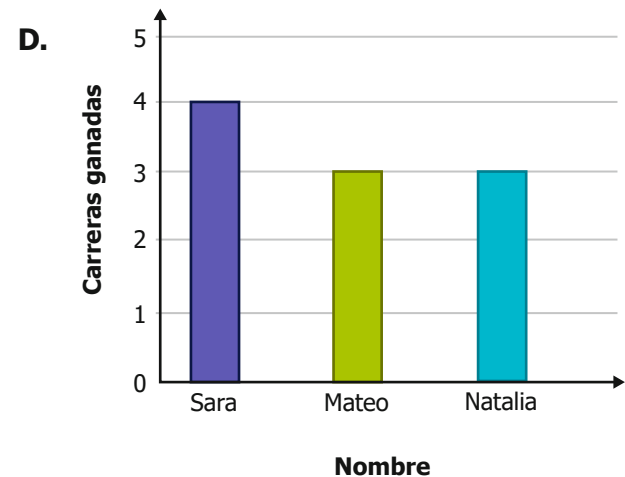
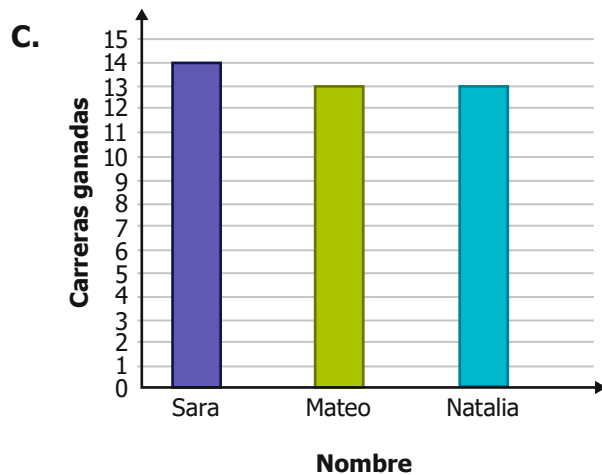
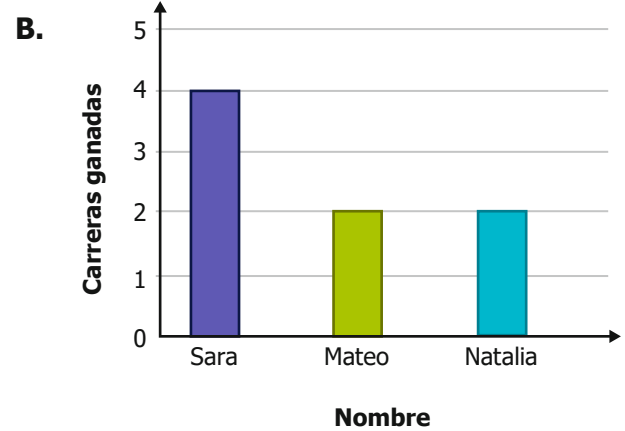
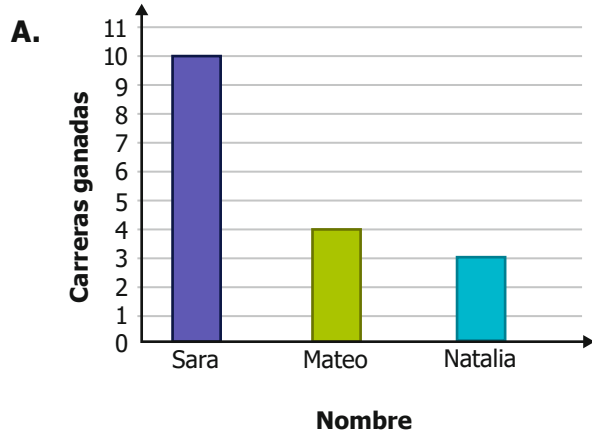


¿Con cuál de las siguientes operaciones también se puede calcular correctamente el valor total a pagar?

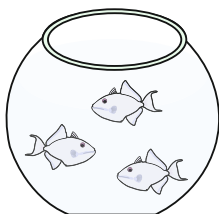
- A. $(2 \times 300) + (2 \times 500)$
- B. $(2 \times 300) + 500$
- C. $(2 \times 300) + 800$
- D. $(2 \times 300) + (2 \times 800)$

6. En una escuela se realiza un campeonato de patinaje. De 10 carreras, Sara ganó 4, Mateo ganó 3 y Natalia ganó 3.

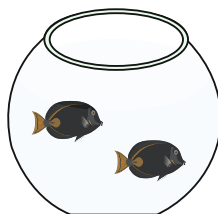
¿Cuál de los siguientes diagramas de barras representa las carreras ganadas por Sara, Mateo y Natalia?



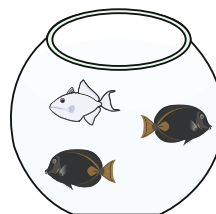
7. Observa los siguientes acuarios que contienen peces blancos y peces negros.



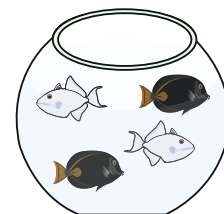
Acuario 1



Acuario 2



Acuario 3



Acuario 4

Si se saca un pez al azar de algún acuario, ¿en cuál de los acuarios es seguro sacar un pez negro?

- A.** En el acuario 1.
B. En el acuario 2.
C. En el acuario 3.
D. En el acuario 4.

8. Para comprar una maleta, Mariana tiene dos opciones:

Opción 1: Pagar con 2 billetes de \$20.000.

Opción 2: Pagar con 4 billetes de \$10.000.

¿Cuál propiedad se cumple para que las dos opciones de pago sean equivalentes?

- A. $20.000 \div 2$ es igual a $10.000 \div 4$.
- B. 10.000 es divisible entre 20.000 y 2 es divisible entre 4.
- C. 2×20.000 es igual a 4×10.000 .
- D. 10.000 es múltiplo de 20.000 y 2 es múltiplo de 4.

9. Felipe compró en la tienda varios dulces con 2 billetes de \$5.000.



¿De qué otra manera hubiera podido pagar Felipe los dulces sin que le sobrara dinero?

- A. Con 2 billetes de \$1.000.
- B. Con 5 billetes de \$1.000.
- C. Con 2 billetes de \$2.000.
- D. Con 5 billetes de \$2.000.

10. Santiago piensa un número entre 0 y 9, y le pide a un amigo que lo adivine.

¿Cuál es la probabilidad de que el amigo adivine el número que pensó Santiago?

A.

$$\frac{2}{5}$$

B.

$$\frac{1}{5}$$

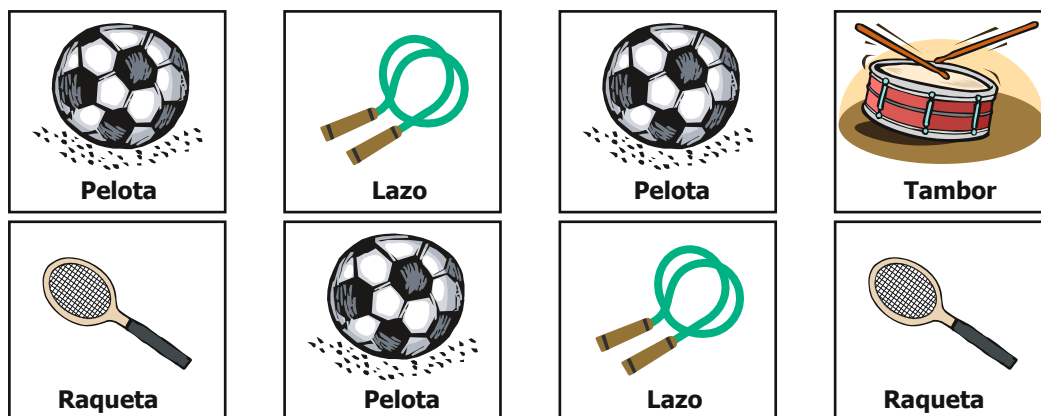
C.

$$\frac{9}{10}$$

D.

$$\frac{1}{10}$$

11. En una fiesta de cumpleaños, los niños se cubren los ojos y sacan un papel con un juguete para un sorteo, pero solo es posible sacar uno de los siguientes papeles:



¿Cuáles de los juguetes tienen la misma probabilidad de ser elegidos al azar?

- A. La pelota y la raqueta.
 - B. El lazo y la raqueta.
 - C. La pelota y el tambor.
 - D. El lazo y el tambor.
12. En una ciudad hay 15 edificios vacíos, de los cuales 3 se van a tumbar. ¿Cuál fracción representa la razón entre la cantidad de los edificios que se van a tumbar del total de edificios vacíos?

A.

$$\frac{15}{3}$$

B.

$$\frac{12}{3}$$

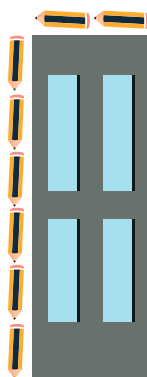
C.

$$\frac{3}{12}$$

D.

$$\frac{3}{15}$$

13. Observa la medida que se tomó de la ventana, usando lápices.

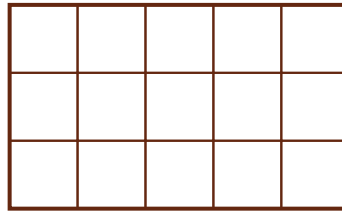


¿Cuál es el perímetro de la ventana?

- A. 16 lápices.
- B. 12 lápices.
- C. 8 lápices.
- D. 4 lápices.

14. Usando fichas como las que se muestra, Eduardo armó la siguiente figura:

Ficha



Si las fichas se pueden rotar, ¿cuántas fichas necesita Eduardo para armar la figura sin que las fichas se superpongan?

- A. 6
- B. 5
- C. 4
- D. 3

15. En una fiesta de cumpleaños, hay una caja con pelotas de distintos colores: 6 rojas, 2 verdes, 3 blancas y 10 moradas. Los niños invitados a la fiesta juegan sacando una pelota con los ojos vendados. Observa a Francisco.



¿De qué color es la pelota que es menos posible que saque Francisco?

- A. Morada.
- B. Blanca.
- C. Verde.
- D. Roja.

16. Juan quiere comprar 7 galletas y cada una vale \$80. ¿Cuánto debe pagar Juan en total?

- A. \$560
- B. \$150
- C. \$87
- D. \$56

17. Laura ha obtenido como resultado 687 al sumar dos números. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los dos números que, sumados, permiten obtener este resultado?

- A. 235 y 452
- B. 280 y 607
- C. 200 y 287
- D. 680 y 207

18. Observa la cantidad de personas que asistieron cada día a un parque.

Lunes	Martes
136 personas	44 personas

¿Cuántas personas asistieron en total al parque estos dos días?

- A. 170 personas.
- B. 180 personas.
- C. 270 personas.
- D. 576 personas.

19. Un cubo de hielo con un volumen de 125 cm^3 , como el que se muestra en la figura, se derrite dentro de un recipiente.



¿En cuál de los siguientes recipientes se regará el agua por fuera cuando el hielo se derrita?

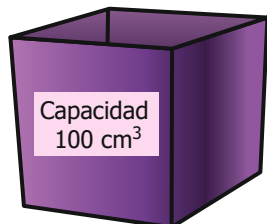
A.



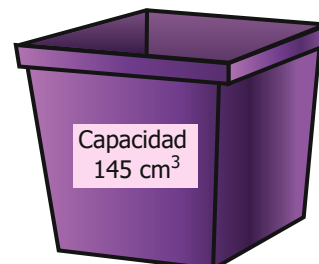
B.



C.



D.



20. La tabla muestra la cantidad de puntos que obtuvo cada niño que participó en un concurso.

Nombre	Puntos obtenidos
Sofía	12
Manuel	7
Stefany	9
Leonardo	11

¿Cuál de las siguientes opciones muestra los puntos obtenidos en el concurso, por cada niño, organizados de menor a mayor?

- A.** 7, 9, 11, 12.
- B.** 9, 11, 7, 12.
- C.** 11, 9, 7, 12.
- D.** 12, 7, 9, 11.



DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)